WEBER Loïc

DERRIDJ Mellyna

TP 1 - Microcontrôleur

6.3 . Les liaisons séries



La ligne de repos vaut 1 (le bit est sur 1).

Un bit dure environ 88 µs.

Le bit de start est un motif qui permet au récepteur de détecter quand la transmission de la trame commence.

En prenant en compte le bit de start et le bit de stop, on a donc 10 bits pour un octet (8 bits).

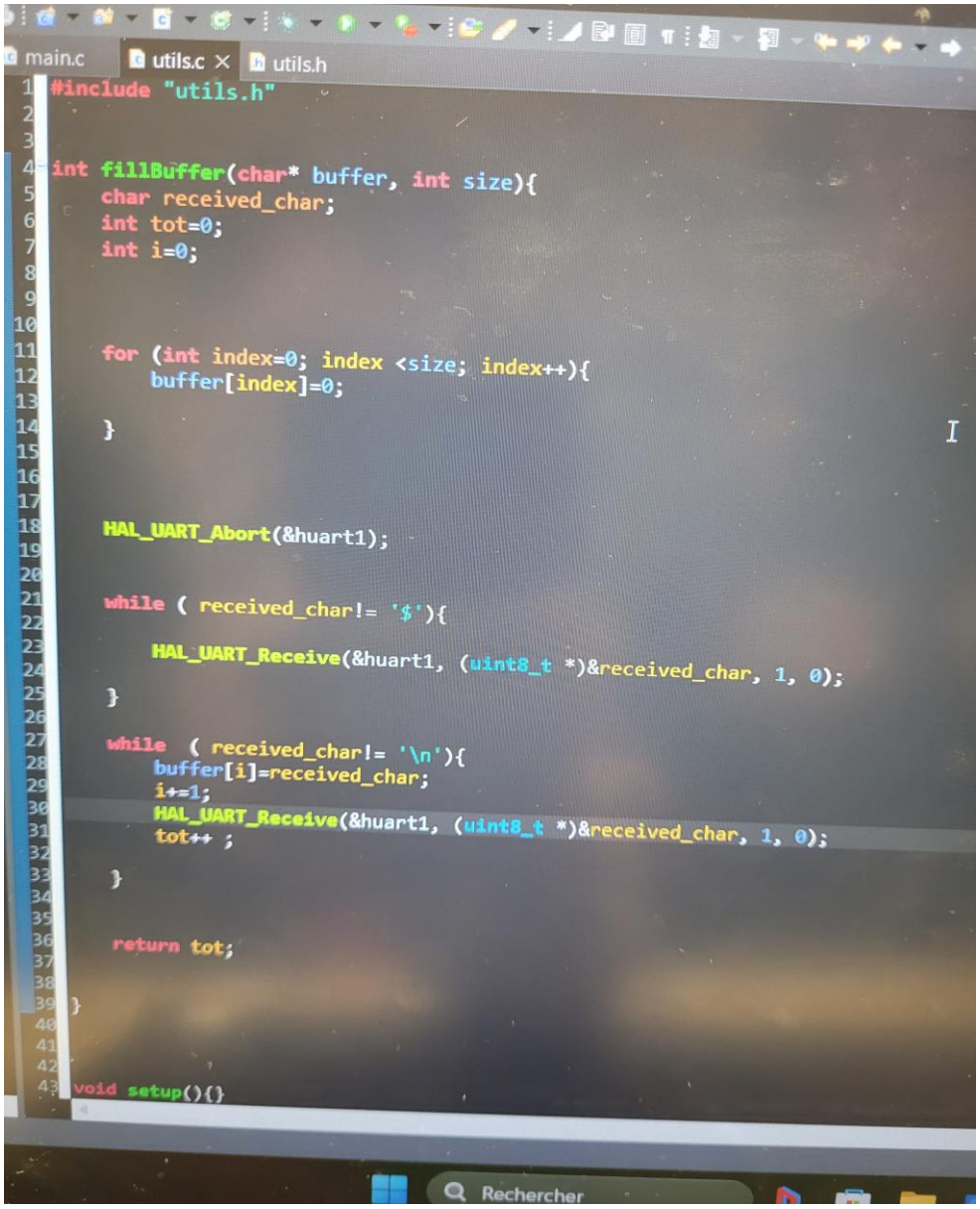
Le débit d'émission étant 11400 bits par seconde, on a un débit réel d'environ 9120 bits par seconde (11400*(8/10)).

Le premier octet envoyé correspond à 00100100 en binaire et 0x24 en hexadécimal, correspondant tous deux au caractère $ avec la table ASCII.



Pour la question 6.6.3., nous n'arrivions pas à faire fonctionner notre code malgré qu'il soit quasiment identique à celui d'un groupe pour lequel ça marchait (en sachant que nous avions importé tous les éléments nécessaires dans le main.c et le utils.h) . Notre chargé de TP nous a également aidé en corrigeant notre code mais sans succès. Nous avons ensuite essayé le même code sur une deuxième machine en pensant que le problème pouvait venir de celle que nous utilisions mais ici encore sans succès.

La séance se terminant là-dessus, nous n'avons pas encore pu trouver de solution à ce problème.



A l’issue de ce TP, nous avons tout de même appris à utiliser l’oscilloscope avec une carte nucléo et à s’en servir pour lire les arrivées de bits dans l’oscilloscope.

Quant à la partie sur STM32, nous avons appris le fonctionnement des fonctions HAL_UART_Receive et HAL_UART_Transmit et comment elles travaillent avec les trames données par la nucléo. Pour finir, même si nous n’avons pas pu faire fonctionner la fonction fillBuffer, nous avons compris comment elle fonctionne à chaque étape et ce qu’elle est censée nous retourner.